

EPREUVE DE COMPILATION

Exercice 1 : (9points)

On considère une déclaration du tableau M à n dimensions, les bornes inférieures et supérieures de chaque dimension sont des expressions arithmétiques de type entier, et les éléments du tableau sont de type real. Donnez le schéma de traduction de la déclaration du tableau M, dans le cas d'une analyse descendante, en utilisant les quadruplets, et que l'on se place dans le cas d'un langage à allocation dynamique.

Exercice 2 : (11points)

Soit le programme Fortran suivant :

PROGRAM EXAMEN

```
INTEGER  E, F, G, T(5), T(3)
COMMON /NUM1/  A, B, C, V(4)
EQUIVALENCE  T(2), V(1)
EQUIVALENCE  V(1), T(3)
```

.....
.....
Stop

End

SUBROUTINE SP1

```
INTEGER  X, J, K, P(3)
COMMON /NUM1/  S, F, L
COMMON /NUM2/  M(4), N, O
EQUIVALENCE  X, M(2)
EQUIVALENCE  K, P(2)
```

.....
.....
Return

End.

SUBROUTINE SP2

```
REAL  X, Y, Z(5), H(4)
COMMON /NUM2/  U, V, W(4)
EQUIVALENCE  X, W(3)
EQUIVALENCE  Z(2), X
```

.....
.....
Return

End.

- 1- Donner les différentes zones de données du programme Fortran.
 2- a- Donner la forme intermédiaire sous forme de quadruplets, ayant généré le code assembleur suivant :

(M)	M	LOAD M
	T ₁	CHS
(T ₁ , 1)	T ₂	DIV 5
(T ₂ , V)	T ₃	MULT N
	A	STORE T3
(A,)	T ₄	LOAD A
	A	DIV B
	A	STORE T4
(A,)	T ₅	LOAD A
		SUB T4
		ADD T3
(T ₅ , T ₆)		STORE N

- b- Donner les différents appels de la fonction GETINACC de ce code assembleur.
 c- Déduire l'expression arithmétique correspondante.